Activitat 3 — Fracció d'un nombre

Aprendre a calcular quina quantitat representa una fracció d'un total.

Idea clau

Molt sovint volem saber **quant és** una part d'un total: $\frac{3}{4}$ d'una classe de 28, o un descompte de $\frac{2}{5}$ del preu. Calcular «la fracció d'un nombre» és una de les operacions més útils del dia a dia.

Com es calcula la fracció d'un nombre
Per calcular $\frac{3}{4}$ de 20:

1. **Divideixo** pel denominador (trobo una part): $20 : 4 = 5$.
2. **Multiplico** pel numerador (agafo tantes parts): $5 \cdot 3 = 15$.

Per tant, $\frac{3}{4}$ de 20 és 15. Regla curta: «**divideixo per baix, multiplico per dalt**».

Exemple 3 — Veure-ho amb un dibuix

$\frac{3}{4}$ de 20 boles: reparteixo les 20 en 4 grups iguals (de 5) i n'agafo 3 grups:



3 grups de $5 = 15$

Exercici resolt 12 — Una fracció d'un nombre en context

En una classe de 24 alumnes, $\frac{3}{8}$ van a l'escola amb bici. Quants són?

Solució. Calculem $\frac{3}{8}$ de 24:

$$24 : 8 = 3, \qquad 3 \cdot 3 = 9.$$

Resposta: 9 alumnes van amb bici.

Exercicis per fer

13 Calcula:
(a) $\frac{1}{3}$ de 12 (b) $\frac{2}{5}$ de 20 (c) $\frac{3}{4}$ de 16

14 Calcula:
(a) $\frac{5}{6}$ de 18 (b) $\frac{2}{3}$ de 30 (c) $\frac{7}{10}$ de 50

15 Problema. Una jaqueta de 60 euros té un descompte de $\frac{1}{4}$ del preu. Quants euros et descompten? Quant pagues al final?

16 Problema. En un aparcament de 80 places, $\frac{3}{8}$ estan ocupades. Quantes places estan ocupades? Quantes lliures?

17 Cert o fals? Justifica.
(a) $\frac{1}{2}$ de 60 és més que $\frac{1}{4}$ de 60.
(b) $\frac{2}{3}$ de 9 és 6.

18 Troba l'error. Per calcular $\frac{2}{5}$ de 20, en Guim fa $20 : 2 = 10$ i després $10 \cdot 5 = 50$. Ha barrejat els passos. On s'ha equivocat? Fes-ho bé.

19 Repte. $\frac{3}{4}$ d'un nombre és 18. Quin és el nombre? *Pista: pensa a l'inrevés.*

20 Entrenament. Calcula de cap o amb els dos passos:
(a) $\frac{1}{2}$ de 18 (b) $\frac{1}{3}$ de 27 (c) $\frac{3}{4}$ de 32 (d) $\frac{2}{5}$ de 45
(e) $\frac{5}{8}$ de 40 (f) $\frac{2}{3}$ de 60 (g) $\frac{3}{10}$ de 90 (h) $\frac{7}{12}$ de 36

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

13 (a) $12 : 3 = 4$. (b) $20 : 5 = 4$, $\cdot 2 = 8$. (c) $16 : 4 = 4$, $\cdot 3 = 12$.

14 (a) $18 : 6 = 3$, $\cdot 5 = 15$. (b) $30 : 3 = 10$, $\cdot 2 = 20$. (c) $50 : 10 = 5$, $\cdot 7 = 35$.

15 Descompte: $\frac{1}{4}$ de $60 = 15$ euros. Pagues $60 - 15 = 45$ euros.

16 Ocupades: $\frac{3}{8}$ de $80 = 30$. Lliures: $80 - 30 = 50$.

17 (a) Cert: $30 > 15$ (la meitat és més que un quart). (b) Cert: $9 : 3 = 3$, $\cdot 2 = 6$.

18 Ha dividit pel numerador i multiplicat pel denominador (a l'inrevés). El correcte: $20 : 5 = 4$, $4 \cdot 2 = 8$.

19 Si $\frac{3}{4}$ del nombre és 18, aleshores $\frac{1}{4}$ és $18 : 3 = 6$, i el nombre sencer ($\frac{4}{4}$) és $6 \cdot 4 = 24$.

20 (a) 9 (b) 9 (c) 24 (d) 18 (e) 25 (f) 40 (g) 27 (h) 21.

Notes per al professorat.

- El que evita l'error de l'exercici 18 és tenir clar el *paper* de cada nombre: el de baix diu en quantes parts es divideix; el de dalt, quantes se n'agafen. L'ordre no és el problema ($20 \cdot 2 : 5$ també dona 8). Convé deixar-ho escrit a la pissarra.
- El repte 19 (problema invers) prepara la proporcionalitat i és un bon indicador de nivell N3. No cal formalitzar cap equació; n'hi ha prou amb el raonament «si tres quarts són 18, un quart és 6».
- Els contextos (descomptes, aparcaments) connecten amb els percentatges de l'Activitat 7: $\frac{1}{4}$ de descompte serà «un 25%».
- Aquesta activitat, amb la següent (fracció d'una fracció), construeix el significat de la multiplicació de fraccions abans de donar-ne la regla.